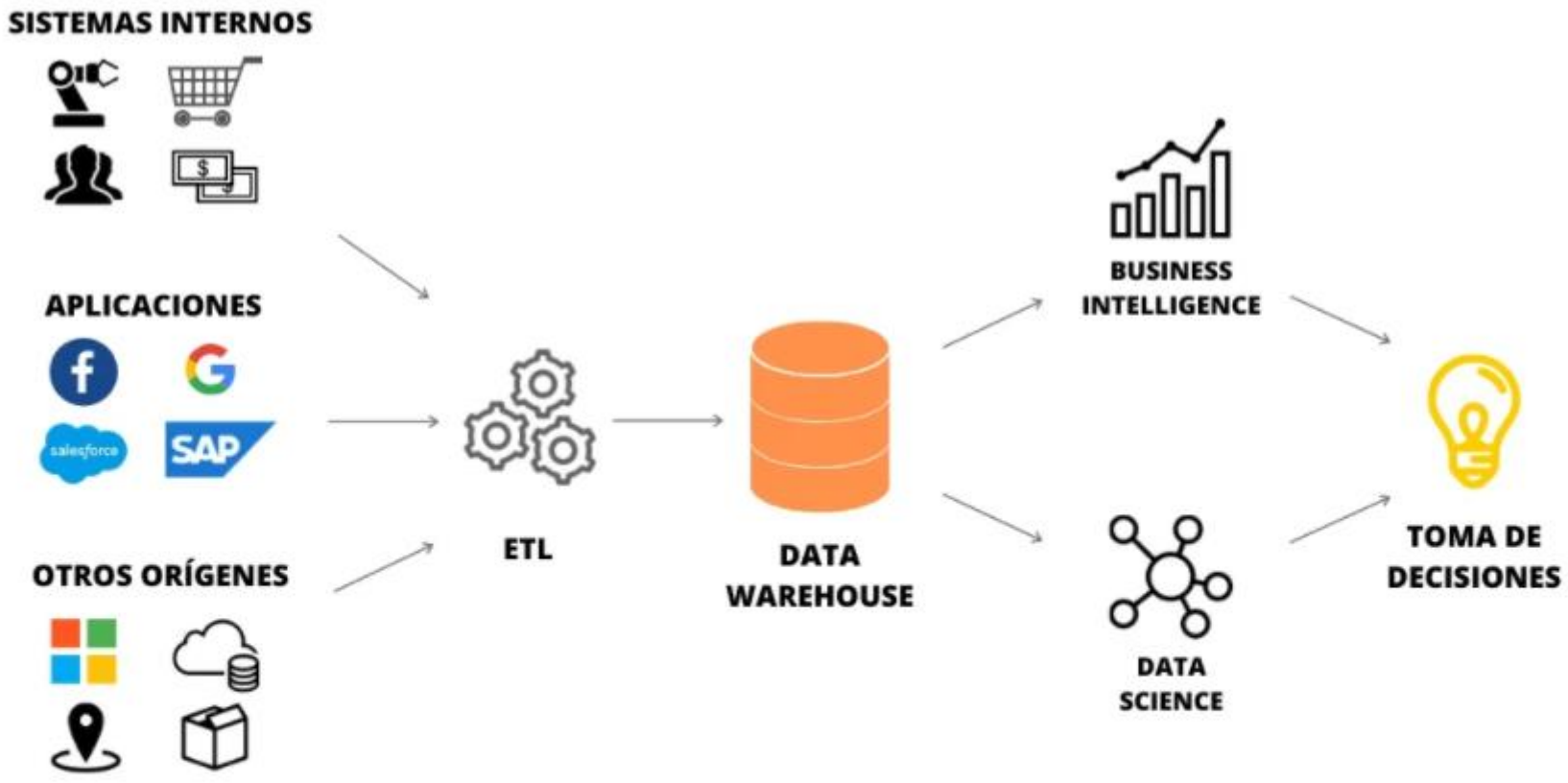
Data Warehouse



Fuente: *Expertos en Data Warehouse - Mistral Business Solutions.*

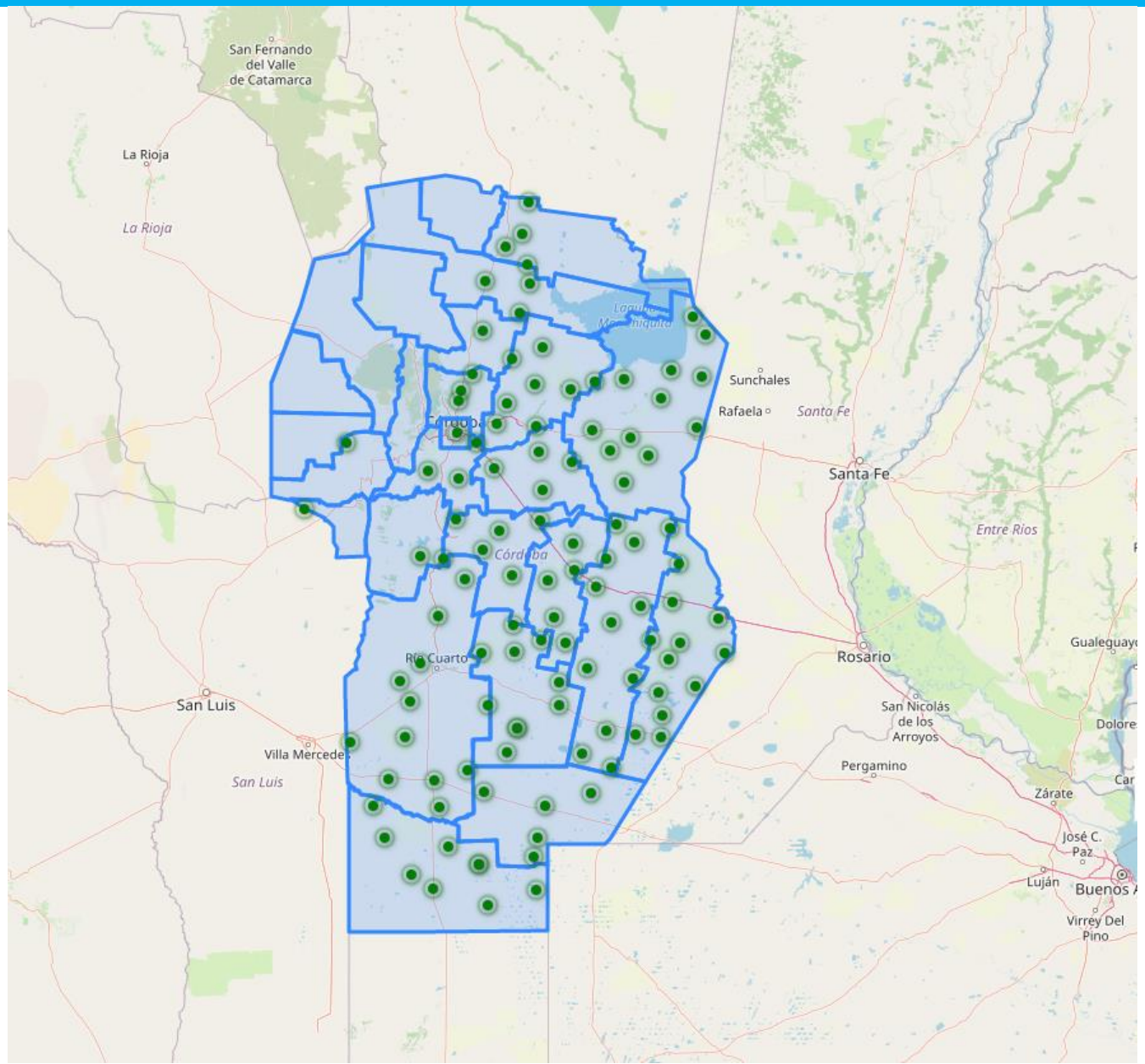
Power BI

Power BI

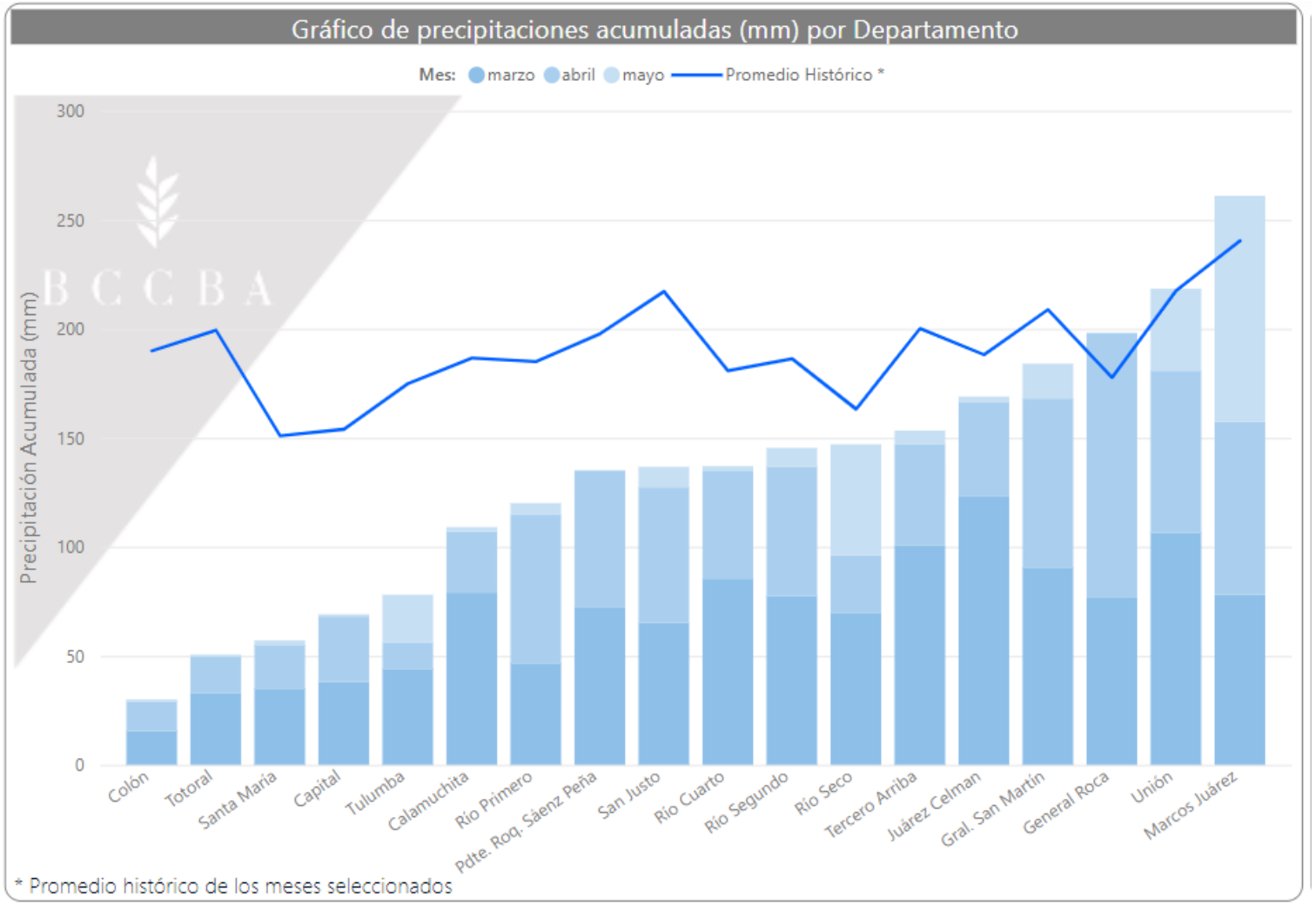
CODER HOUSE

Red de estaciones meteorológicas

www.bccba.org.ar



Precipitación acumulada (mm) marzo-abril-mayo 2011 vs 2007-2021.

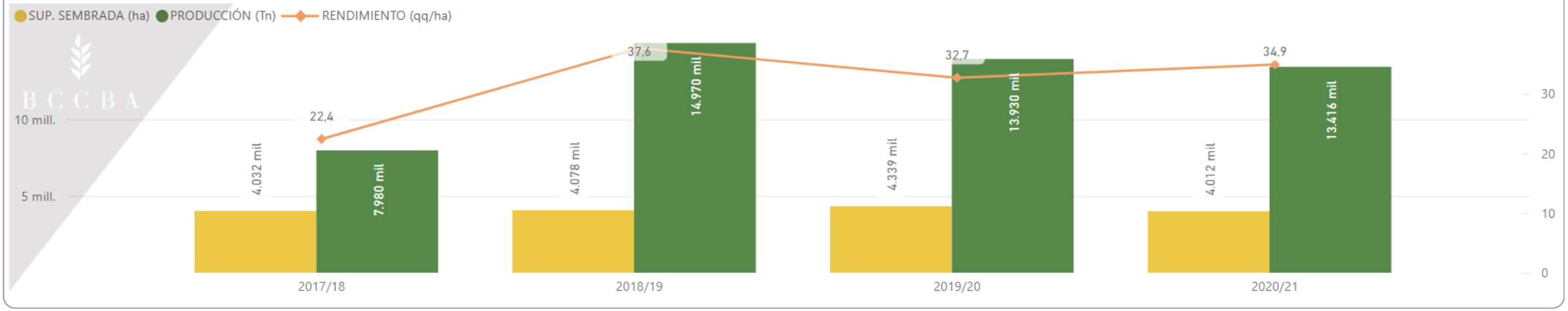


Estadísticas de cultivos por campaña

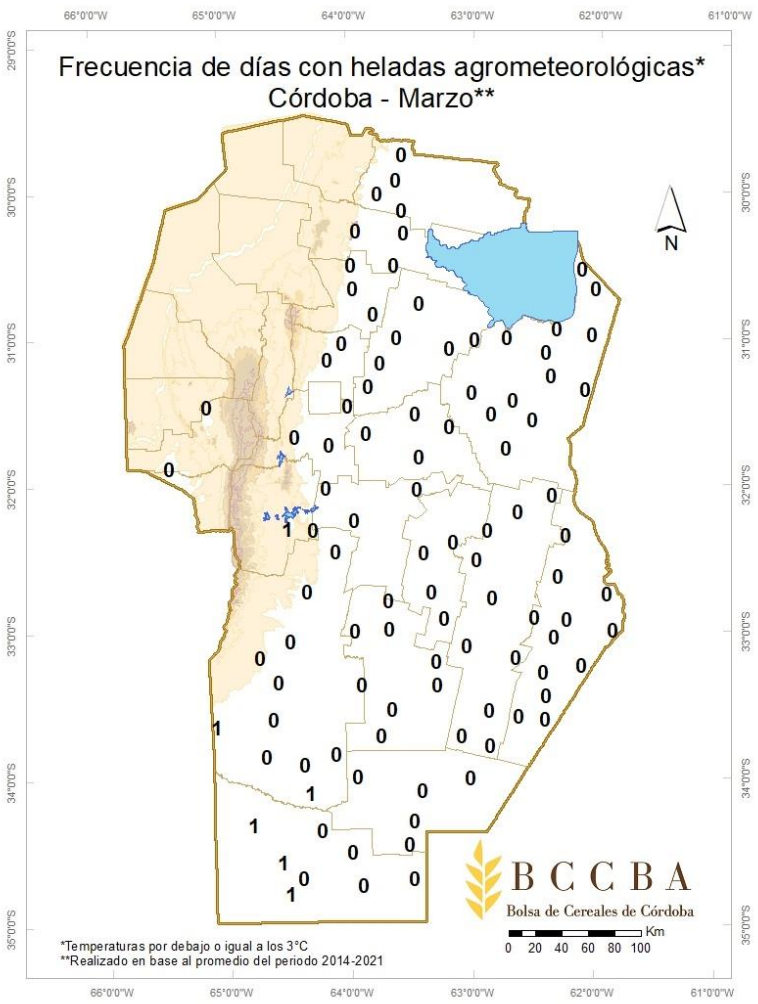
BCCBA
Bolsa de Cereales de Córdoba

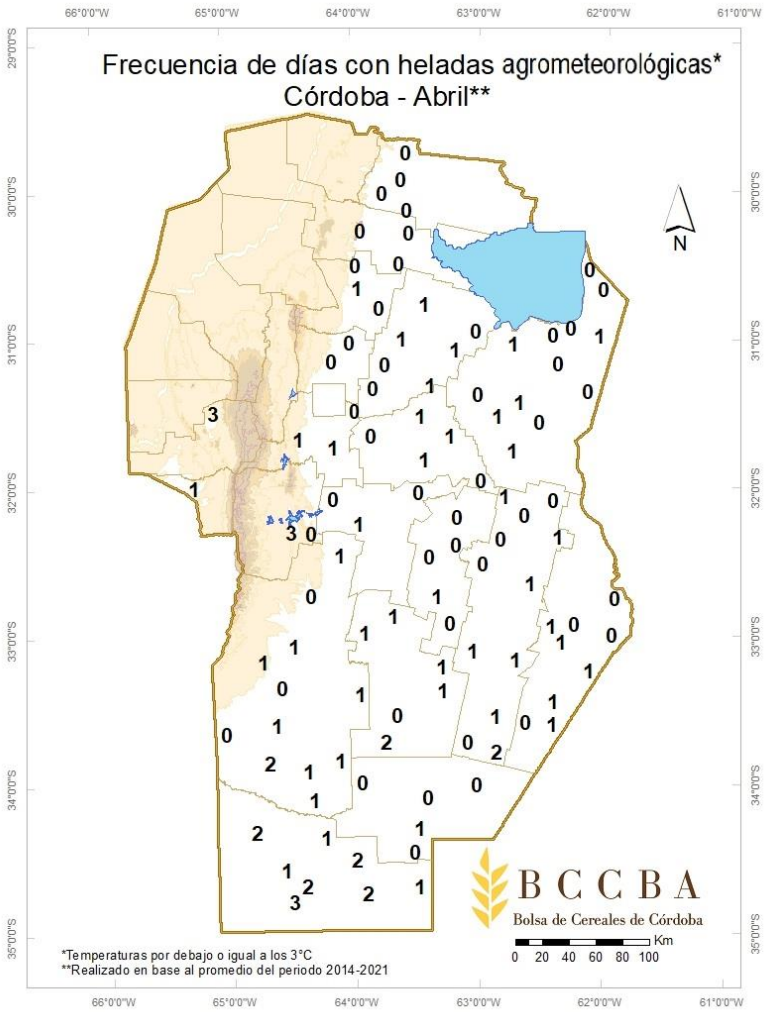
PROVINCIA	DEPARTAMENTO	CULTIVO	CAMPAÑA
Córdoba	Todas	SOJA	Selección múltip...

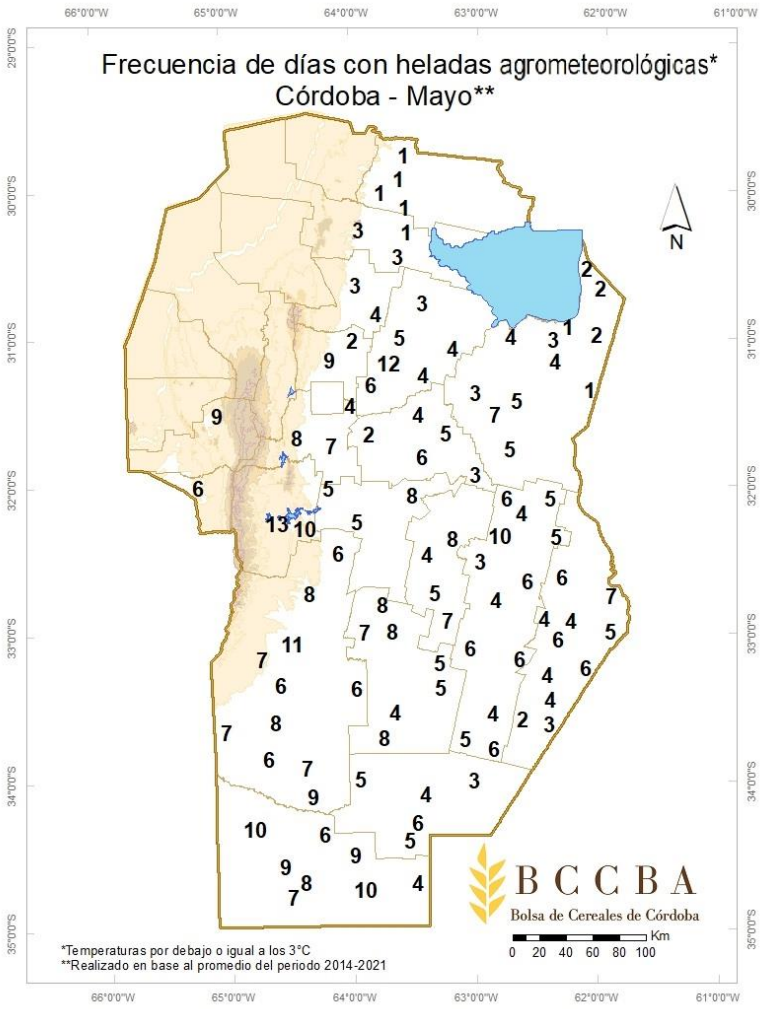
Superficie sembrada, producción y rendimiento por campaña

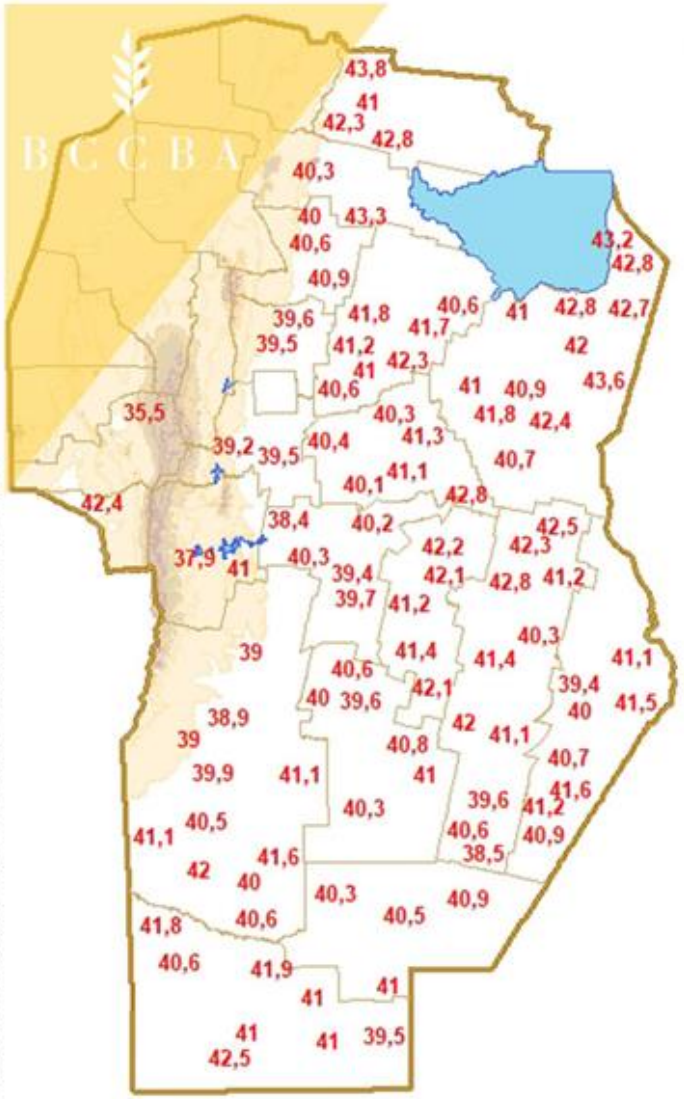


Análisis de frecuencia de heladas









Fuente: Red de Estaciones Meteorológicas - BCCBA.
Datos analizados desde las 00:00 hs del día 13/01/22 a las 15:00hs del día 13/01/22"

BCCBA
Bolsa de Cereales de Córdoba

REPORTE DE TEMPERATURAS

Temperaturas máximas absolutas (°C) del 13 de ENERO 2022

43,8	SAN PEDRO
43,6	SAN FRANCISCO
43,3	CAPILLA DE SITÓN
43,2	COL. 10 DE JULIO
42,8	ALTOS DE CHIPIÓN

OBSERVACIONES

El 13 de enero de 2022, es el cuarto día consecutivo donde gran parte de las estaciones meteorológicas de la BCCBA marcan registros por encima de los 40°C. Las temperaturas máximas entre el 10 y 13 de enero han sido muy similares en horas de la tarde, a excepción del día 12 en el sur de la provincia donde hubo un descenso de la misma. Esta situación agravaría el estrés térmico e hídrico que actualmente presentan los cultivos estivales.

Pronóstico a corto plazo

Válido hasta el día 16: Se espera que predomine un cielo con poca nubosidad, con temperaturas muy elevadas hasta el viernes 14. Entre los días 15 y 16 se espera un aumento de la cobertura nubosa con disminución de las térmicas, con probables lloviznas de muy corta duración.

Resúmen Agrometeorológico, Córdoba 2021

A partir de los datos registrados por la red de estaciones meteorológicas de la BCCBA se resume el comportamiento de las principales variables meteorológicas durante el año 2021.

TEMPERATURAS

SAN PEDRO
Mayor temperatura 2021: 44,5°C registrada el 30 de diciembre.

LA CRUZ
Menor temperatura 2021: -10,2°C registrada el 29 de junio.

HELADAS AGROMETEOROLÓGICAS

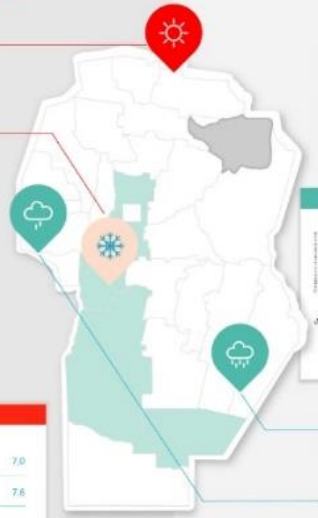
Zona norte
- Fecha promedio: 1 al 14 de mayo
- Primera helada 2021: 6 de mayo

Zona sur
- Fecha promedio: 15 al 30 de abril
- Primera helada 2021: 5 de mayo

- Primera helada generalizada: 12 de mayo

Top 5 Temperaturas Medias 2021 (°C)

MÁXIMAS		MÍNIMAS	
Santiago Temple	30,2	La Cruz	7,0
Los Cerrillos	28,4	Río Cuarto	7,6
San Francisco / Sebastián Elcano	27,7	Gral. Deheza / Bengolea / Va Valeria	8,3
San Pedro	27,6	AltaGracia/Corral del Bajo	8,5
Candelaria	27,4	Washington/Cnel. Moldes / N. Bruzzone	8,7



LLUVIAS

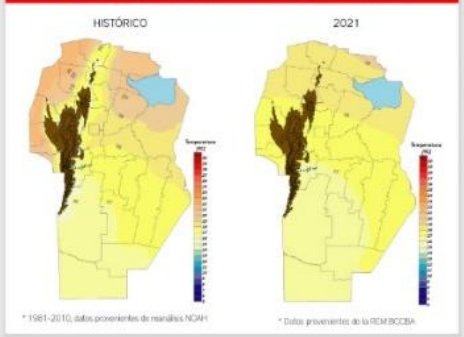
5 DEPARTAMENTOS
superaron el promedio histórico: Calamuchita, Colón, Río Cuarto, Pte. Roque Saénz Peña y Sta. María.

Promedio histórico

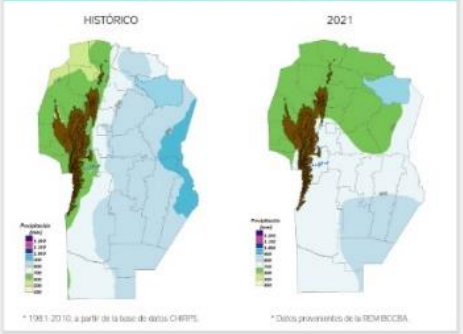
ALEJO LEDESMA
Mayor acumulado 2021: 1033 mm

LOS CERILLOS
Menor acumulado 2021: 527 mm

En 2021, las temperaturas fueron menores al promedio histórico



En 2021, las precipitaciones fueron menores al promedio histórico



www.bccba.org.ar

DIA DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGRONÓMICA

BCCBA
Bolsa de Cereales de Córdoba

Control de calidad de datos

La razón para realizar un control de calidad de datos reside en garantizar que las conclusiones a que se llega en la utilización de esos datos sean correctas y permitan efectuar estudios aplicados confiables.

Tradicionalmente a los errores en las bases de datos se les clasifican de forma general en tres grupos: humanos, instrumentales o de transmisión.

Los errores instrumentales son los más frecuentes en las estaciones meteorológicas automáticas

Entre las fuentes más comunes están los **desperfectos de los instrumentos de medición**. Estos últimos, en ocasiones, producen secuencias de mediciones que, aunque erróneas, no están muy alejadas de los valores posibles, por lo que **resultan difíciles de detectar** aún para un usuario de datos bien entrenado.

La **falta de calibración** de los instrumentos de medición puede ser otra causa de error, la que se **minimiza con la implementación de un sistema de gestión de calidad**.

Valores físicamente imposibles

El control más elemental que se puede hacer a un conjunto de datos de cualquier elemento y en cualquier plazo temporal, es su comparación con los valores físicamente imposibles para esa escala de tiempo y ubicación. Por ejemplo, en el caso de algunas variables meteorológicas:

- Temperatura < -80°C
- Temperatura > 60°C
- Humedad Relativa < 0%
- Humedad Relativa > 100%
- Precipitación < 0 mm

Control de calidad de datos

Veamos un ejemplo de lo mencionado en los puntos anteriores

	A	B	C	D	E	F
1	Numero	Estacion	Fecha	Temperatura [ºC]	Humedad [%HR]	Punto de Rocío [ºC]
2	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 11:50	26.8	55.7	17.2
3	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 12:00	26.0	57.9	17.1
4	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 12:10	25.8	58.9	17.2
5	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 12:20	25.5	60.6	17.3
6	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 12:30	25.7	60.0	17.4
7	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 12:40	25.8	60.2	17.5
8	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 12:50	26.2	59.4	17.7
9	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 13:00	27.0	56.6	17.6
10	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 13:10	--	100.0	0
11	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 13:20	--	100.0	0
12	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 13:30	--	100.0	0
13	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 13:40	--	100.0	0
14	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 13:50	--	100.0	0
15	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 14:00	--	100.0	0
16	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 14:10	--	100.0	0
17	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 14:20	--	100.0	0
18	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 14:30	--	100.0	0
19	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 14:40	--	100.0	0
20	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 14:50	--	100.0	0
21	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 15:00	-28.7	100.0	-28.7
22	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 15:10	28.8	53.3	18.4
23	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 15:20	41.9	70.1	35.3
24	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 15:30	33.1	60.5	24.4
25	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 15:40	41.9	70.1	35.3
26	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 15:50	41.9	70.1	35.3
27	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 16:00	29.4	59.5	20.7
28	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 16:10	41.9	70.1	35.3
29	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 16:20	41.9	70.1	35.3
30	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 16:30	41.9	70.1	35.3
31	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 16:40	41.9	70.1	35.3
32	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 16:50	41.9	70.3	35.4
33	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 17:00	41.9	70.1	35.3
34	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 17:10	41.9	70.1	35.3
35	94053	Colonia 10 de Julio - 94053	22/4/2020 17:20	41.9	70.1	35.3

Variabilidad temporal

La técnica de variación temporal se basa en las posibilidades que tiene un elemento en variar de una observación a otra en una magnitud dada.

Control de calidad de datos

Por ejemplo, la temperatura de una observación a otra varía de forma gradual, así que un valor muy alto o muy bajo respecto a la observación anterior o posterior a la que se controla, se puede tomar como dudosa o errónea de acuerdo a la magnitud del cambio. Estos valores de control dependen de las características climáticas de la región y del elemento en cuestión.

Javascript Object Notation (JSON)

- Se trata de un formato de datos semi-estructurado no tabular, es decir que los registros no tienen que tener un mismo conjunto de atributos.
- Se utiliza mucho para transferir datos entre servidores y clientes. La fuente más común donde se consumen los JSON son las interfaces de programación de aplicaciones web o web APIs.
- Los datos se organizan en colecciones de objetos o paquetes.
- Pueden “anidarse” → Los valores pueden ser listas u otros objetos.

Javascript Object Notation (JSON)

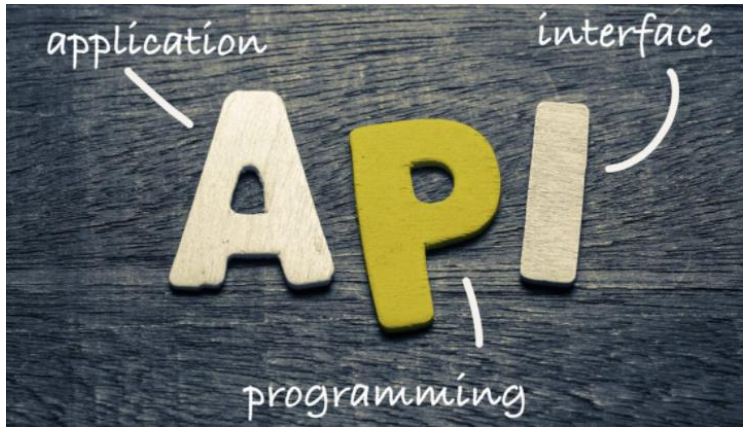
```
{
    "empid": "SJ011MS",
    "personal": {
        "name":"Smith Jones",
        "gender": "Male",
        "age": 28,
        "address":
        {
            "streetaddress": "7 24th Street",
            "city": "New York",
            "state": "NY",
            "postalcode": "10038"
        }
    },
    "profile": {
        "designation": "Deputy General",
        "department": "Finance"
    }
}
```

www.kodingmadesimple.com

Ejemplo de un JSON anidado

- Se observa por ejemplo que puede contener diccionarios dentro de una key.

Interfaz de programación de aplicaciones



- Es una interfaz que permite la comunicación entre dos sistemas distintos permitiendo agregar diversas funciones a sitios web y aplicaciones.
- Define como las aplicaciones se comunican con otros programas.
- Es una manera de obtener datos de una aplicación sin conocer los detalles de la bases de datos.